

Restitution de connaissances

Exercice 1 :

Définir les mots et les expressions suivantes :

La sensibilité consciente :

Le système nerveux :

Organe récepteur sensitif :

L'influx nerveux sensitif :

Centre nerveux :

Aire de sensibilité générale :

Exercice 2 :

Ecrire vrai ou faux et **corriger** quand si nécessaire.

- a) On appelle l'encéphale, l'ensemble : cerveau, cervelet et les nerfs. (.....)
- b) Le message nerveux sensitif suit un trajet centrifuge. (.....)
- c) L'influx nerveux sensitif naît au niveau des aires sensitifs. (.....)
- d) Le récepteur sensitif peut répondre à plusieurs types de stimuli. (.....)
- e) Le cerveau est formé de deux hémisphères cérébraux. (.....)
- f) Le cortex cérébral signifie la partie blanche de cervelet. (.....)
- g) L'œil est l'organe récepteur de la sensibilité du toucher. (.....)
- h) Le nerf optique est un organe récepteur de la sensibilité visuelle. (.....)
- i) Le nerf olfactif transmet l'influx nerveux à l'aire auditive. (.....)
- j) Les aires sensitives de l'hémisphère droit commande la sensation des organes de sens du côté droit du corps. (..)
- k) Les récepteurs sensoriels traduisent les excitations en messages nerveux. (.....)

Exercice 3 :

Mettre une croix (X) devant chaque proposition correcte et un moins (-) devant les propositions incorrectes.

- 1- Un récepteur est :
 - a- Un organe sensible à une stimulation externe. (.....)
 - b- Un organe effectuant un mouvement. (.....)
 - c- Un organe qui décide une réponse. (.....)
- 2- Le système nerveux central est constitué :
 - a- Du cerveau et de la moelle épinière. (.....)
 - b- Du cerveau et des nerfs. (.....)
 - c- Des nerfs et de la moelle épinière. (.....)
 - d- De l'encéphale et de la moelle épinière. (.....)
- 3- Le seuil d'excitation :
 - a- Est la valeur minimale de l'intensité d'une stimulation efficace. (.....)
 - b- Est une stimulation spécifique pour un organe du sens donné. (.....)
 - c- Est la valeur maximale de l'intensité d'une stimulation efficace. (.....)
 - d- Est une condition obligatoire pour que la stimulation soit efficace. (.....)

Exercice 4 :

Donner un nom ou un groupe de mots au G1 et G2 dans le tableau puis relier entre les éléments de G1 et de G2

G1 :		G1 :
La peau	•	L'ouïe
L'œil	•	Le toucher
L'oreille	•	Le goût
La langue	•	L'odorat
Le nez	•	La vision

Exercice 5 :

Dans cinq verres, on a mis les différentes matières (liquide et solide) :

- Verre 1 contient : une solution de NaCl (sel de cuisine)
- Verre 2 contient : du café.
- Verre 3 contient : de l'eau tiède.
- Verre 4 contient : de la farine.
- Verre 5 contient : du gypse.

Remplir le tableau suivant qui permet de distinguer entre les différentes matières.

Verre	La matière	Organe de sens utilisé	La sensibilité concernée	Justification
Verre 1				
Verre 2				
Verre 3				
Verre 4				
Verre 5				

Exercice 6 :

Choisir les affirmations exactes

- a- Le nerf conduit l'influx nerveux (.....)
- b- L'influx nerveux sensitif naît au niveau de cerveau. (.....)
- c- La vision est un organe du sens. (.....)
- d- Au niveau de la peau, il y a des récepteurs sensoriels (.....)

Exercice 7 :

Questions à réponses courtes :

- a- Quel est le rôle des fibres nerveuses ?
- b- Quel est l'organe sensoriel du goût ?
- c- Où se trouve l'aire visuelle ?
- d- Comment s'appelle l'organe qui conduit l'influx nerveux dans le cas de l'audition ?

Exercice 8 :

Ces phrases indiquent des événements qui ont lieu lorsque l'on entend la sonnette du téléphone.

Classer ces événements dans leur ordre chronologique.

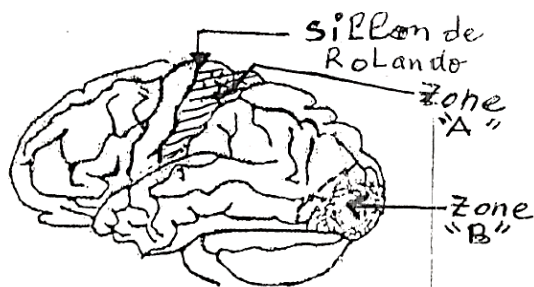
- A- Conduction de l'influx nerveux
- B- Naissance de l'influx nerveux au niveau de l'oreille.
- C- Stimulation de récepteur.
- D- Analyse de l'influx nerveux par l'aire auditive.

.....

Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique

Exercice 1 :

Lors d'un accident de route un homme est atteint d'une lésion dans deux Zone A et B de son cortex cérébral (voir le document 1). Le tableau du document 2 montre les effets de ces lésions sur cet homme.



Document 1

Zones atteintes	Le résultat
A	Perte de la sensibilité tactile de la peau du côté droite.
B	Perte de la vision.

Document 2

1- Déterminer le nom de chacune de ces zones « A » et « B ». Justifier ta réponse.

2- Dédire le rôle de chaque zone.

3- Dans quels organes nait l'influx nerveux traité par ces deux zones.

4- Déterminer le trajet de l'influx nerveux lors de l'activité traitée par la zone « B ».

5- Déterminer le trajet de l'influx nerveux lors de l'activité traitée par la zone « A » ;

6- Déterminer l'hémisphère cérébral atteint par les lésions. Justifier ta réponse.

Exercice 2 :

Sur trois lots de lapins, on réalise les expériences suivantes :

Lot de lapins	Expériences	Résultats
1 ^{er} Lot	On fait l'ablation de l'œil droit	Les lapins regardent avec l'œil gauche seulement
2 ^{ème} Lot	On détruit tous les centres nerveux optiques.	Les lapins perdent la vue même si les yeux sont sains.
3 ^{ème} Lot	On coupe le nerf optique de l'œil droit.	Les lapins perdent la vue de l'œil droit.

1- Qu'est-ce qu'on peut déduire des résultats de ces expériences.

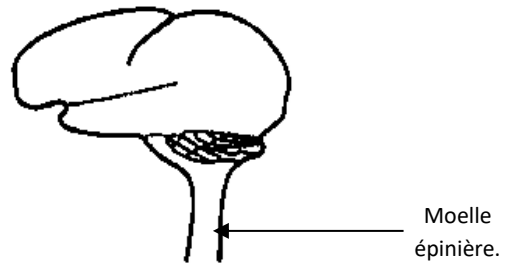
2- Réaliser un organigramme rassemblant tous les organes intervenant de la vision et ainsi leurs rôles.

Exercice 3 :

Entre les éléments du document suivant existe une relation fonctionnelle qui a permis à une personne de reconnaître la température de l'eau.


Récipient contenant
de l'eau tiède.


La main



1- De **quelle** activité cérébrale s'agit-il ?

2- **Dessiner** sur le schéma l'aire qui intervient dans cette activité.

3- **Indiquer** sur le schéma le sens de l'influx nerveux.

4- **Déduire** la main qui intervienne dans cette activité.

Exercice 4 :